

Possíveis APIs para serem executadas no projeto

1. Análise do Diário de Humor

Quando o usuário utilizar a opção de escrever livremente sobre o seu dia, será uma API para ler esse texto e extrair o "nível de ansiedade" automaticamente, sem que ele precise dar uma nota manual toda vez.

- **Text to Emotion API (APILayer):** Uma API fantástica que recebe um texto e devolve um JSON com as probabilidades exatas de emoções (ex: Medo/Ansiedade, Tristeza, Alegria, Surpresa).
 - *Integração:* Em Python, você pode usar a biblioteca `requests` para enviar o texto do diário. A API retorna algo como `{"Happy": 0.0, "Fear": 0.85, "Sad": 0.15}`. Se o valor associado a medo/ansiedade cruzar um limite de segurança predefinido no seu código, você pode acionar a tela de "Modo Crise".
- **MeaningCloud Sentiment Analysis API:** Outra opção forte para identificar a polaridade de um texto (positivo, negativo, neutro) e detectar o tom emocional predominante.

2. Botão de Acionamento

Para que o alerta de emergência seja confiável, ele não pode depender do psicólogo ou familiar ter o app instalado. A melhor forma é enviar um SMS automatizado.

- **Twilio SMS API:** É o padrão global para comunicação em nuvem.
 - *Integração:* O Twilio possui um pacote `NuGet` oficial muito robusto. Com poucas linhas de código em C#, instanciando o `TwilioClient`, você dispara uma mensagem (ex: *"O usuário registrou um pico de ansiedade alto e solicitou apoio"*) direto do servidor para o número cadastrado no banco de dados.
- **ClickSend ou MailerSend:** Alternativas de altíssimo desempenho para envio de SMS de emergência. Possuem suporte a *webhooks*, o que permite que o seu sistema saiba exatamente se a mensagem foi entregue ao familiar ou se falhou.

3. Histórico Emocional x Sono e Rotina

Para cruzar os picos de ansiedade com o sono e os batimentos cardíacos é preciso acessar os dados físicos do celular ou smartwatch do usuário.

- **Terra API ou Vital API:** Estas APIs funcionam como "agregadores universais" de saúde.
 - *Integração:* Você conecta o seu aplicativo a elas, e elas se encarregam de buscar os dados do Apple Health, Google Fit, Oura Ring ou Garmin do usuário. Você recebe um único formato padronizado contendo horas de sono,

passos e variabilidade da frequência cardíaca, facilitando muito o cruzamento desses dados com os registros de humor do app.

4. Estruturação do Back-end e Banco de Dados

Para armazenar a linha do tempo emocional e relacionar os usuários com seus históricos e contatos de confiança de forma segura.

- **Supabase:** É uma plataforma como serviço (BaaS) que fornece um banco de dados PostgreSQL em nuvem.
 - *Integração:* Em vez de hospedar um banco do zero, você utiliza o Supabase para aplicar seus conhecimentos em comandos SQL para criar e relacionar as tabelas (**Usuarios**, **Registros_Ansiedade**, **Contatos**). Ele já entrega as rotas de API prontas e inclui um sistema nativo de autenticação e login seguro para os usuários.